□ GUÍA DE EXAMEN

Programación de Tareas

Windows + Linux (Cron)

□ *ÍNDICE: 1) Programador de Tareas en Windows | 2) Cron en Linux | 3) Comandos crontab | 4) Ejemplos resueltos*

1. PROGRAMADOR DE TAREAS EN WINDOWS

El Programador de tareas de Windows permite ejecutar programas o scripts automáticamente en la fecha/hora que tú decidas. Por ejemplo: apagar el equipo todos los días a las 15:00, o lanzar el desfragmentador cada 15 días.

1.1 ¿Cómo se abre?

Inicio → Todos los programas → Herramientas administrativas → Programador de tareas

1.2 Pasos para crear una tarea básica (MUY PROBABLE EN EXAMEN)

1. Clic en el menú Acción → Crear tarea básica.
2. Escribir un nombre para la tarea (y opcionalmente una descripción). Clic en Siguiente.
3. Elegir cuándo se ejecuta:

- **Diariamente, Semanalmente, Mensualmente, Una vez (por calendario)**
- Al iniciarse el equipo / Al iniciar la sesión (por evento repetitivo)
- Cuando se registre un evento específico (por evento concreto)

4. Clic en Siguiente → especificar la hora y frecuencia → Siguiente.
5. Elegir la acción: Iniciar un programa → Siguiente.
6. Clic en Examinar para buscar el programa (o escribir el nombre del .exe directamente). Rellenar argumentos si los necesita → Siguiente.
7. Clic en Finalizar. ¡Lista!

□ **IMPORTANTE: Los programas que ejecuta el Programador de tareas generalmente NO tienen interactividad con el usuario (se ejecutan en segundo plano).**

1.3 Ver, editar y modificar tareas

Una vez creada, la tarea aparece en la lista de tareas programadas.

- Para editarla: doble clic sobre ella → se abre la ventana de Propiedades.
- Puedes cambiar: frecuencia, hora, usuario que la ejecuta, etc.
- Cuando termines de editar: clic en Aceptar.

1.4 Ejemplo típico de examen: Apagado automático

> *Tarea: Apagar el equipo todos los días a las 15:00 horas. Programa: shutdown | Argumentos: /s /t 120 /c "Apagado de equipo" | Desencadenador: Diariamente a las 15:00*

2. CRON EN LINUX (Programación de tareas)

Cron es el programa de Linux/Unix que ejecuta comandos o scripts de forma automática en la hora o fecha que le digamos. Es un demonio (servicio), así que solo hay que iniciarlo una vez (normalmente arranca solo con el sistema).

2.1 Los dos métodos para usar Cron

Método 1 — Directorios de /etc

En /etc existen estas carpetas. Si metes un script dentro de una de ellas, se ejecuta con esa periodicidad:

Carpeta	Cuándo se ejecuta
cron.hourly	Cada hora
cron.daily	Cada día
cron.weekly	Cada semana
cron.monthly	Cada mes

El script debe tener permisos de ejecución y empezar con:

```
#!/bin/sh
cd /home/usuario/documentos
tar czf respaldo *
cp respaldo /otra_directorio/.
```

Método 2 — Editar /etc/crontab directamente (más flexible)

Este archivo permite programar tareas con precisión de minuto. El formato de cada línea es:

MINUTO	HORA	DÍA MES	MES	DÍA SEM	USUARIO COMANDO
0-59	0-23	1-31	1-12	0-7	(0 y 7 = domingo)

> *El asterisco (*) significa TODOS los valores de ese campo. Por ejemplo: * en HORA = todas las horas.*

3. EJEMPLOS DE CRONTAB (Los más importantes para el examen)

Línea crontab	Qué hace

0 1 * * * root cmd 15 8 * * * root cmd	A la 1:00 a.m. todos los días A las 8:15 a.m. cada día
15 20 * * * root cmd	A las 8:15 p.m. cada día
0 0 5 * * root cmd 0 23 * * 5 root cmd	A las 12:00 a.m. el día 5 de cada mes A las 23:00 todos los viernes
45 19 1 * * root cmd	A las 7:45 p.m. el día 1 de cada mes
0 8,20 * * * user cmd 0 22 * * * root /usr/respaldo.sh	A las 8:00 a.m. Y a las 8:00 p.m. cada día A las 22:00 todos los días (respaldo diario)
*/15 * * * * root cmd 0 0 1 * * root cmd	Cada 15 minutos A medianoche el día 1 de cada mes

3.1 Cadenas especiales (atajos)

Cadena	Equivalente y significado
@reboot	Se ejecuta una vez al arranque
@yearly / @annually	Una vez al año (equivale a: 0 0 1 1 *)
@monthly	Una vez al mes (equivale a: 0 0 1 * *)
@weekly @daily / @midnight	Una vez a la semana (equivale a: 0 0 * * 0) Una vez al día (equivale a: 0 0 * * *)
@hourly	Una vez a la hora (equivale a: 0 * * * *)

4. COMANDOS CRONTAB (para gestionar las tareas de cada usuario)

Cada usuario puede tener su propio archivo crontab. Para gestionarlo se usa el comando crontab:

Comando	Qué hace
crontab -e	Abre el editor para crear o editar TU crontab
crontab -l	Lista (muestra) las tareas cron actuales del usuario
crontab -r	Elimina (borra) el crontab actual del usuario

crontab archivo.cron	Establece el archivo.cron como el crontab del usuario

> *Los archivos crontab de cada usuario se guardan en: /var/spool/cron/crontabs/nombreusuario Nunca los edites directamente — usa siempre crontab -e*

4.1 Reiniciar el servicio cron (si los cambios no se aplican)

```
service cron stop
service cron start
```

O también:

```
/etc/init.d/cron stop
/etc/init.d/cron start
```

4.2 Controlar qué usuarios pueden usar cron

Archivo	Para qué sirve
/etc/cron.allow	Solo los usuarios listados PUEDEN usar cron
/etc/cron.deny	Los usuarios listados NO PUEDEN usar cron

Ejemplos:

```
echo ALL >> /etc/cron.deny      # Niega cron a TODOS los usuarios
echo juan >> /etc/cron.allow     # Permite cron al usuario juan
```

5. EJERCICIOS RESUELTOS (Típicos de examen)

Ejercicio 1: Respaldo diario a las 22:00 y semanal los viernes a las 23:00

> *Líneas para /etc/crontab: 0 22 * * * root /usr/respaldodiario.sh 0 23 * * 5 root /usr/respaldosemanal.sh*

La primera: minuto 0, hora 22, todos los días (* * *), usuario root.

La segunda: minuto 0, hora 23, cualquier día del mes y mes (* *), pero solo viernes (5), usuario root.

Ejercicio 2: Enviar un correo a las 8:00 y a las 20:00 todos los días

> *0 8,20 * * * sergio mail -s "sistema funcionando" sgd@ejemplo.com*

Usando coma (8,20) en el campo HORA se ejecuta en DOS horas distintas el mismo día.

Ejercicio 3: Borrar archivos de una carpeta compartida a las 0:20 todos los días

> *0 20 * * * rm -f /home/usuario/compartidos/**

Ejercicio 4: Ejecutar script de respaldo mensual el día 1 de cada mes a las 22:00

> *0 22 1 * * root /home/usuario/respaldoMensual.sh*

6. DIFERENCIAS RÁPIDAS: WINDOWS vs LINUX

	WINDOWS	LINUX
Herramienta	Programador de tareas	Cron (demonio crond)
Cómo se abre/edita	Interfaz gráfica (GUI)	Terminal: crontab -e
Configuración	Asistente paso a paso	Archivo de texto crontab
Precisión mínima	Minutos	Minutos
Archivo del sistema	Panel de tareas de Windows	/etc/crontab o /var/spool/cron/...
Ejecutar al arranque	Desencadenador: Al iniciarse el equipo	@reboot en crontab

TRUCO DE EXAMEN: Si te preguntan por cron, recuerda el orden de los campos: Minuto - Hora - Día del mes - Mes - Día de la semana. Puedes recordarlo como: "Mi Hora, Día en Mes, semana" o simplemente: M H D M S

✅ Con esta guía tienes todo lo necesario para el examen. Repasa especialmente: los pasos de Windows (sección 1.2), el formato del crontab (sección 2.1 Método 2) y los ejemplos de la sección 5.